Disciplina: Estrutura de Dados e Organização de Arquivos
Docente: David Alves
Data: 28-10-2026

Atividade prática no laboratório de informática

Tema geral: Algoritmos aplicados a grafos

Os alunos presentes se dividirão em 6 equipes

Será sorteado um dos seguintes subtemas para cada equipe

1. Busca em Largura (BFS - Breadth-First Search)
2. Busca em Profundidade (DFS - Depth-First Search)
3. Caminho Mínimo (Algoritmo de Dijkstra)
4. Caminho Mínimo (Bellman-Ford)
5. Árvore Geradora Mínima (Prim)
6. Árvore Geradora Mínima (Kruskal)

A equipe deverá fazer uma apresentação de slides respondendo às seguintes perguntas:

1. Qual o problema que este algoritmo resolve?
2. Como ele funciona passo a passo? (explique com um grafo pequeno)
3. Qual a estrutura de dados principal que ele usa?
4. Qual a complexidade de tempo no pior caso?
5. Em que situações do mundo real ele é usado?
6. Quais são suas limitações?

Além da apresentação de slides, a equipe deverá apresentar a implementação do algoritmo em qualquer linguagem de programação, demonstrando testes com diferentes valores de entrada.

O material produzido por cada equipe deverá ser compartilhado no grupo de WhatsApp da turma e encaminhado no e-mail do professor: davidfelipe.fasipe@gmail.com.

Tempo para pesquisas, discussões na equipe e preparação do material: primeira aula das 19:00 às 20:20

Tempo para apresentação: segunda aula das 20:50 às 22:00.
Cada equipe terá 10 minutos para apresentar.

Esta atividade valerá para nota de atividades N3.

Os discentes que faltaram nessa aula deverão entrar em contato com o professor para pegar uma atividade alternativa.